

教育背景

清华大学·工程物理系
核工程与核技术本科
2022.09 - 2026.06

核工业西南物理研究院
核能科学与技术硕士
即将入学

绩点 3.0/4.0

相关课程

- 计算机模拟物理
- 材料学导论
- 聚变能源概论

荣誉奖项

- 国防科技奖学金
- 志愿奖学金
- 社工奖学金

技能

Python: 数据处理、机器学习实验与可视化

MATLAB: 基础数值计算与数据分析

科研写作: LaTeX、文献检索与中英文技术稿整理

实验认知: 红外测温、吸收功率计算及材料表征流程

兴趣与特长

篮球
两次获“紫荆之巅”冠军

架子鼓
八级

葫芦丝
七级

研究经历

2026·论文学习延伸·独立研究尝试

机器学习模型为何难以在不同托卡马克之间通用?

研究起点 阅读多装置破裂预测与迁移学习论文时，关注到模型跨装置使用后性能下降，但原因难以区分。

研究过程 使用 Python 构造“测量数据变化”和“预测规律变化”两类受控情形；发现早期标签与划分问题后，重新按放电组织实验，并完成 30 组重复比较。

阶段发现 数据对齐可以修正部分测量差异；预测规律变化时，性能只能部分恢复。形成可复现实验代码和中英文导师审阅底稿，尚未投稿，仍需真实多装置数据验证。

2025 - 2026·本科综合论文训练

托卡马克等离子体 EUV 辐射研究

完成文献梳理、数量级估算与分层效率模型，讨论 13.5 nm EUV 辐射的系统约束和研究价值。

生产实习

2025.06.23 - 2025.07.25

核工业西南物理研究院·材料研究所

指导教师: 练有运老师

参与等离子体材料及 W/CuCrZr 水冷模块热负荷研究。学习 20 MW 电子束平台加载、红外测温、吸收功率计算及材料表征方法。结合 9/15 MW·m⁻² 循环工况，分析连接界面、钨再结晶与表面损伤，并完成生产实习报告。

测试平台 20 MW 电子束材料测试平台；红外测温与吸收功率计算

研究对象 W/CuCrZr 水冷模块；9/15 MW·m⁻² 循环热负荷

分析关注 连接界面、钨再结晶、表面开裂与热负荷损伤

校园与社会经历

班级科研委员

面向班级整理并传达 SRT、学科竞赛等科研实践信息。协助同学了解项目申报与参与渠道，承担日常沟通和组织协调工作。

学生工作

曾参与系学生会、系团委及校团委1911星球相关工作。负责活动联络、信息沟通和现场协作，积累跨团队协作经验。

乡村振兴实践

参与湖南湘乡乡村振兴工作站实践，了解基层项目运行，协助开展调研与实践活动。

成果: 获实践金奖

志愿服务

参加“音禾计划”听障儿童志愿服务，协助开展儿童陪伴与活动支持。

成果: 获评五星级志愿项目